双轮配置行业 ETF 策略

ETF 轮动策略系列

本报告构建双轮配置行业 ETF 策略：跳脱多因子复合的路径依赖，先让“趋势跟踪”、“均值回归”两套强逻辑子策略各自独立运作，再由三信号配置层在二者之间动态分配权重——市场“涨潮”时超配趋势、“落潮”时超配回归。策略周频调仓，2017 年以来费后年化约 20%，相对行业 ETF 等权基准年化超额约 14%，近几年配置增益尤为显著，信息比率达 1.74。

- **【因子复合 VS 子策略并行】**行业截面仅有数十个标的，低相关因子简单堆叠不仅难以复现选股中常见的 1+1>1，反而容易模糊持仓逻辑，出现 1+1<1。同口径对照回测显示：**多因子复合因子策略费后年化仅 11.48%，而两套强逻辑子策略等权配置达 15.15%，验证了窄截面上子策略并行方案要优于逻辑无法共振的多因子复合。**
- **【子策略】**正向子策略以 20 日与 60 日风险调整动量复合打分，剔除短期乖离率最高的 10%标的后持有最强的 6 只行业，费后年化 14.29%；反向子策略从 ETF 净申赎分位数与行业关注度两个信息源刻画资金与情绪过热，逆向持有“双冷门”的 6 只行业，费后年化 13.59%。两子策略日频超额收益相关系数为−0.16，9 个完整年度中 8 年为负，具备配置所需的互补性。
- **【配置层】**通过三指标综合打分：以长期趋势状态判断市场大势、以中短期风格收益差刻画风格再均衡、以 DTW 形态相似性给出历史前瞻信息。**实现在市场“涨潮”时，紧随市场浪潮，超配正向子策略；在市场“落潮”时，拾取被遗落的贝壳，超配反向子策略**
- **【策略表现】**仅用两个慢信号择时，相对固定配置方案收益提升约 2.6%；加入 DTW 形态信号后再提升 2.3%，且 DTW 增益几乎全部来自 2022-2026 年（形态匹配库随时间积累而更有效）。**最终组合费后年化 19.96%、夏普 0.90，相对等权配置年化增强约 4.8 个百分点，2024 年以来年化达 34.21%，信息比率 1.74。**

风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；本报告所提及个股或基金仅表示与相关主题有一定关联性，不构成任何投资建议。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
刘凯 S1090524120001
liukai11@cmschina.com.cn
许继宏 S1090524070003
xujihong@cmschina.com.cn

正文目录

一、 从因子复合到双轮配置 4
1.1、因子复合 VS 子策略并行 4
1.2、回测说明 5
1.3、策略概述 6
二、 子策略构建 7
2.1、正向子策略：中短周期风险调整动量 7
2.1.1、构建逻辑 7
2.1.2、具体构建方法 7
2.1.3、回测表现 8
2.2、反向子策略：资金与情绪的逆势布局 8
2.2.1、构建逻辑 8
2.2.2、反向因子之一：ETF 净申赎分位数 8
2.2.3、反向因子之二：关注过热 9
2.2.4、因子复合与反向组合回测 10
2.3、策略复合验证 11
2.4、两个子策略的互补性 13
三、 配置权重设计 13
3.1、信号一：长期趋势状态 13
3.2、信号二：中期收益再均衡 14
3.3、信号三：DTW 形态相似性 14
3.4、三信号合成 15
3.5、回测结果与分析 16
3.6、参数稳健性 20
四、 结论与讨论 20

图表目录

图 1：中信一级行业年度收益差极大 4
图 2：配置逻辑图 7

图 3：正向子策略净值结果 8
图 4：ETF 净申赎净值结果 9
图 5：关注过热因子净值结果 10
图 6：反向复合因子净值结果 11
图 7：子策略复合绝对净值结果 12
图 8：子策略复合相对净值结果 12
图 9：子策略年度收益 13
图 10：子策略权重结果 16
图 11：灵活配置策略绝对净值结果 17
图 12：灵活配置策略相对净值结果 17
图 13：灵活配置策略绝对净值结果（双周） 18
图 14：灵活配置策略相对净值结果（双周） 19
图 15：灵活配置策略绝对净值结果（2024 年以来） 19

表 1：ETF 跟踪指数池 5
表 2：正向子策略收益统计 8
表 3：ETF 净申赎收益统计 9
表 4：关注过热因子收益统计 10
表 5：反向子策略收益统计 11
表 6：子策略复合收益统计 12
表 7：灵活配置策略收益统计 16
表 8：灵活配置策略逐年收益统计 18
表 9：灵活配置策略收益统计（双周） 19
表 10：灵活配置策略收益统计（2024 年以来） 20

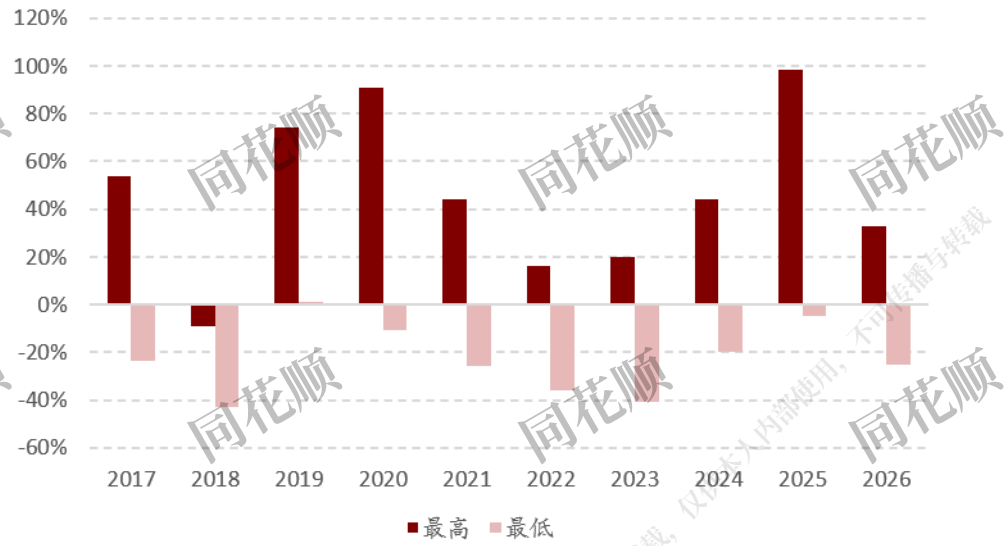
同花顺

一、从因子复合到双轮配置

1.1、因子复合 VS 子策略并行

在当前的 A 股市场中，行业配置权重深刻影响着组合的收益特征。行业之间的表现分化长期存在：以中信一级行业口径统计，任意年度内表现最好与最差行业的收益差常超过 50 个百分点。

图 1：中信一级行业年度收益差极大



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

动量和回归是市场中投资者非常关注的重要矛盾，在行业轮动策略中也同样如此。第一类是趋势跟踪，即“动量”类逻辑：行业价格趋势一旦形成往往会延续一段时间，买入近期表现强势的行业，本质是赚趋势延续与资金正反馈的钱。第二类是逆向布局，即“回归”类逻辑：当某个行业短期内被资金过度追捧、情绪过热时，后续往往面临均值回归，部分被冷落的行业一旦出现边际改善则有较大修复空间。

由于量化模型源于选股，因此多因子选股的逻辑根深蒂固地影响着量化投资。在以往的主流策略中，在构建多个的有效因子之后，再对其进行复合是最常见的方法。在趋势性因子中，也以把动量因子和反转因子（拥挤度或过热因子）通过某种方式进行复合最为常见。但我们认为，或许还存在更加值得探讨的方法。在实践中我们发现，由于个股截面可选标的数量较多，个股层面上只要相关系数较低的有效因子进行结合，通常都能形成 1+1>1 的现象。但行业截面可选标的较少，即使相关系数不高的有效因子进行结合，有时候都会出现 1+1<1 的结果。这就导致了在选股上通过堆叠相关性较低的 Alpha 因子往往能给策略带来贡献，而在行业层面上不断增加因子则很容易出现失灵的现象。在截面宽度较大，因子数量较多的情况下，因子之间的关系并不是特别重要，这时候单因子扮演着某一维度的打分判断，综合打分较好的标的正是从各方面角度都还不错的选拔对象。但当视角转化为行业时，由于存在前述我们提到的截面数量较少，如果做不同逻辑下因子的简单复合，实际上策略效果并不见得较好，且容易导致不能明确到底会选择出什么状态的行业；因此实践中需更注重策略逻

辑，即能够明确我们通过因子打分想要找到什么样的行业。

综上所述，我们认为比起因子复合来说，可以尝试的方法是，在趋势跟踪类和均值回归类下构建持仓逻辑非常明确的子策略，再采用灵活分配权重的方法实现稳健的综合策略。

1.2、回测说明

当前，市场上的可交易 ETF 标的品种已经越来越丰富。但实际上诸多 ETF 均为近几年发行，若仅以 ETF 作为回测对象，会面临可回溯时间较短的问题。因此在后续的回测中，我们将以 ETF 跟踪指数作为策略的标的对象，后文中我们也将在对 ETF 研究时直接对其跟踪指数进行剖析，并不再赘述。而在实践中，ETF 产品通常由于分红和打新等方面原因，收益表现往往高于其跟踪指数。

在构建 ETF 池时，我们采用定量和定性弹性结合的方式，力争形成一个覆盖主题相对广泛，流动性较好的 ETF 池。

定量：将跟踪指数成份股在某一中信一级行业大于 50%的 ETF 筛选出来得到行业 ETF 池；将跟踪同一指数的 ETF 规模和成交金额进行合计加总作为该指数的有效规模，剔除合计规模和日均成交金额分别在 1.5 亿和 1000 万以下 ETF。

定性：在每一个中信一级行业中，优先筛选出一个能较综合代表一级行业的跟踪指数；根据行业的实际情况，在每个赛道上都选择出规模最大的跟踪指数作为该赛道的代表。例如钢铁/煤炭/银行业由于不存在显著的赛道差异，均只需要选择一个最具有代表性的 ETF 跟踪指数即可，而在医药行业，我们在创新药，医疗器械，医疗服务和中药里均选择了代表性指数。

综上所述，我们形成一个具有 62 个指数的 ETF 跟踪指数标的池，共计覆盖 25 个中信一级行业。

表 1：ETF 跟踪指数池

代码	一级行业	简称	代码	一级行业	简称
399987.SZ	食品饮料	中证酒	931230.CSI	汽车	汽车零部件
000815.CSI	食品饮料	细分食品	931008.CSI	汽车	汽车指数
930653.CSI	食品饮料	CS 食品饮	H30590.CSI	机械	机器人
399975.SZ	非银行金融	证券公司	931752.CSI	机械	工程机械主题
H30035.CSI	非银行金融	300 非银	931866.CSI	机械	中证机床
399986.SZ	银行	中证银行	000819.SH	有色金属	有色金属
930606.CSI	钢铁	中证钢铁	931238.CSI	有色金属	SSH 黄金股票
931160.CSI	通信	通信设备	930598.CSI	有色金属	稀土产业
970070.SZ	通信	创业板人工智能	931892.CSI	有色金属	有色矿业
931235.CSI	通信	中证电信	931775.CSI	房地产	房地产
930601.CSI	计算机	中证软件	399995.SZ	建筑	基建工程
930986.CSI	计算机	金融科技	931009.CSI	建材	建筑材料
930851.CSI	计算机	云计算	930697.CSI	家电	家用电器
930651.CSI	计算机	CS 计算机	000813.CSI	基础化工	细分化工
931247.CSI	计算机	中证信创	399967.SZ	国防军工	中证军工

399439.SZ	石油石化	国证油气	CN5082.SZ	国防军工	国证航天
931743.CSI	电子	半导体材料设备	980076.SZ	国防军工	通用航空
980017.SZ	电子	国证芯片	931521.CSI	国防军工	智选航空航天科技
980030.SZ	电子	消费电子	931152.CSI	医药	CS 创新药
930652.CSI	电子	CS 电子	399989.SZ	医药	中证医疗
932087.CSI	电子	集成电路	H30217.CSI	医药	医疗器械
931994.CSI	电新	电网设备主题	000991.SH	医药	全指医药
931719.CSI	电新	CS 电池	930641.CSI	医药	中证中药
931151.CSI	电新	光伏产业	930726.CSI	医药	CS 生医
399808.SZ	电新	中证新能	930707.CSI	农林牧渔	中证畜牧
H11054.CSI	电新	装备产业	000949.CSI	农林牧渔	中证农业
H30199.CSI	公用事业	电力指数	399365.SZ	农林牧渔	国证粮食
931897.CSI	公用事业	绿色电力	930901.CSI	传媒	动漫游戏
000995.CSI	公用事业	全指公用	399971.SZ	传媒	中证传媒
399998.SZ	煤炭	中证煤炭	930781.CSI	传媒	中证影视
930633.CSI	消费者服务	中证旅游	930716.CSI	交通运输	CS 物流

资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

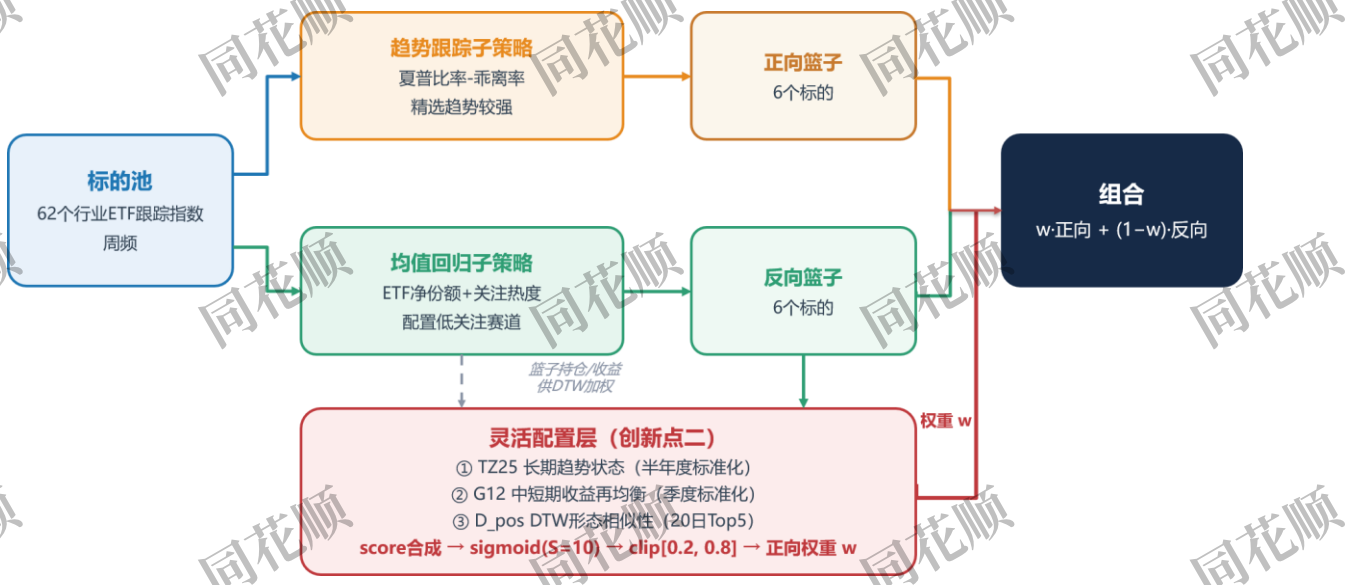
在后续的测试中，我们将以周度频率形成 ETF 持有信号，在每周最后一个交易日计算因子值，以次周第一个交易日的开盘价进行调仓计算，计入千分之一的交易手续费。

1.3、策略概述

策略体系由“两个子策略+一个配置层”构成。两个子策略均为周频调仓、满仓持有一篮子行业 ETF，子策略区别在于计算逻辑：正向子策略持有近期趋势最强的行业篮子，反向子策略持有资金与情绪最冷、被过度抛售的行业篮子。配置层并不直接选股，而是每周输出一个权重 w（0.2 到 0.8 之间），将资金按 w 与 1−w 分配给正向与反向子策略。

一方面，两个子策略各自是“逻辑强、状态明确”的完整策略：正向篮子明确对应“趋势正在形成并延续”的行业，反向篮子明确对应“情绪过热后将均值回归/过度冷落后将修复”的行业，配置时可以清楚地知道每一份仓位暴露在什么市场状态上，而不是一个复合打分后含义模糊的组合。另一方面，权重 w 由配置模型根据当前与未来可能的市场环境灵活调整，使组合不再静态地“一半动量、一半反转”，而是在趋势行情中向动量倾斜、在风格反复中向反转倾斜。

图 2：配置逻辑图



资料来源：招商证券、Wind

二、子策略构建

2.1、正向子策略：中短周期风险调整动量

2.1.1、构建逻辑

正向子策略遵循趋势跟随逻辑，在行业层面捕捉动量效应，本质是赚趋势延续与资金正反馈的钱：当行业景气度与价格形成上行趋势后，资金的持续涌入与自我强化会使趋势在一段时间内延续。动量效应在 A 股行业层面广泛存在，但单一周期的动量信号有两个问题——周期过短（如 5 日、10 日）噪声大、换手高，容易被短期脉冲行情误导；周期过长（如 120 日、250 日）信号滞后，往往在不够敏感，当市场出现切换时，不能敏锐地捕捉信号。

基于此，子策略以中短周期（20 个交易日/60 个交易日）的风险调整动量为核心打分项，并在打分前做一层乖离过滤，兼顾“跟趋势”与“不追高”。

2.1.2、具体构建方法

第一步，风险调整动量打分。对每只行业 ETF 计算近 20 日和近 60 日的夏普比率，并在截面上做标准化后复合得到风险调整得分。利用夏普比率是为了避免单纯追逐高波动行业——相同的涨幅之下，低波动行业的趋势质量更高。

第二步，乖离过滤。剔除近 5 日乖离率和近 20 日乖离率最高的 10%的 ETF。这类行业 ETF 短期涨幅透支、追高风险大，即使动量得分高也不买入，以规避买在脉冲行情的尖顶。

第三步，组合构建。选取风险调整动量得分最高的 6 只行业 ETF 等权作为趋势子策略组合。

2.1.3、回测表现

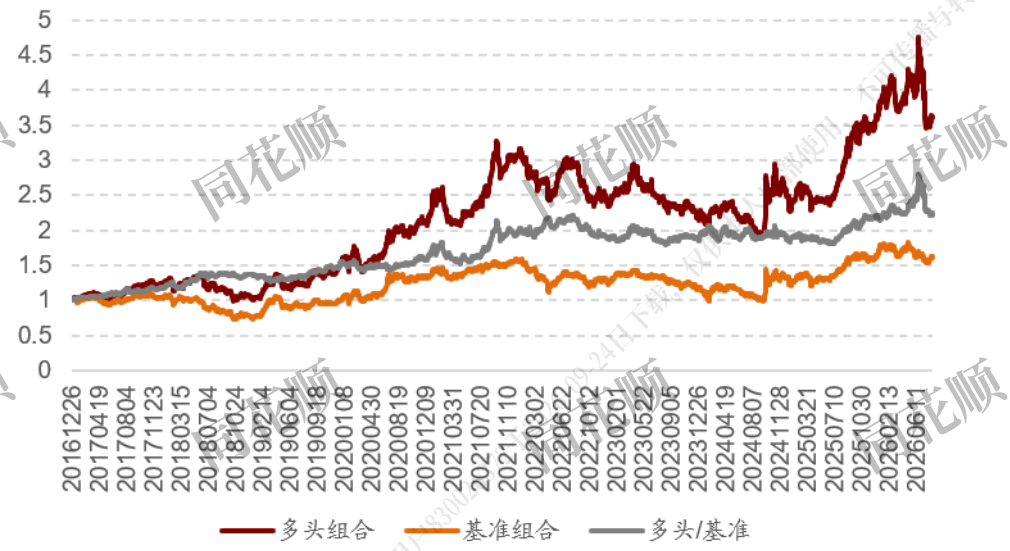
正向子策略总收益 262.86%，年化收益 14.29%，年化波动 24.30%，夏普比率 0.59，最大回撤 -41.58%，平均换手率 0.59；相对行业等权基准年化超额 8.79%。净值曲线如图 3，策略在 2019–2021 / 2025 /2026 上半年等趋势区间大幅跑赢，在 2018、2022 等普跌或风格反复年份相对抗跌或跑输，呈现典型的“趋势占优时进攻、趋势失效时回撤”的动量特征。

表 2：正向子策略收益统计

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	平均换手率	调仓胜率	夏普比率
多头	262.86%	14.29%	24.30%	41.58%	58.65%	53.96%	0.59
基准	61.67%	5.11%	19.52%	38.39%	/	52.54%	0.26
多头/基准	125.49%	8.79%	14.17%	21.12%	58.65%	54.66%	0.62

资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

图 3：正向子策略净值结果



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

2.2、反向子策略：资金与情绪的逆势布局

2.2.1、构建逻辑

反转子策略遵循逆向布局逻辑，核心假设是：当一个行业短期内被交易型资金过度涌入、被市场参与者高度关注时，价格往往已透支乐观预期，未来收益可能较差；而资金大量流出、关注度低迷的行业，存在过度抛售的可能，估值更安全，未来更容易获得超额收益。我们从“资金行为”与“市场关注度”两个相互补充的维度刻画行业的过热/过冷状态，构建 ETF 净申赎因子与行业热度因子。

2.2.2、反向因子之一：ETF 净申赎分位数

ETF 的份额变化直接反映资金的申赎行为。对于行业 ETF 来说，份额的一部分重要变化来自于做市商和套利机构行为：当日内 ETF 价格明显高于 IOPV 时，

套利行为将引发 ETF 份额申购，反之则形成 ETF 份额赎回。而通过不合理溢价进行交易，往往代表着一批不理性的资金对标的进行了买卖，其交易行为通常是一个反向指标。

由于考虑单个 ETF 时份额体量较小，很难有效剥离出有效信息，因此我们采用将信号汇总到一级行业，再分配至具体赛道 ETF 的方法。具体指标计算方法如下：

（1） 对每只行业 ETF，以“份额变动量 × ETF 价格”估算当日净申购金额，并汇总中信一级行业层面得到行业 ETF 每日净流入。

（2） 取近 5 日净流入合计，再计算其在过去 120 个交易日中的滚动分位数。

（3） 根据行业 ETF 所属中信一级行业映射得到因子值（同一行业下 ETF 得分相同）

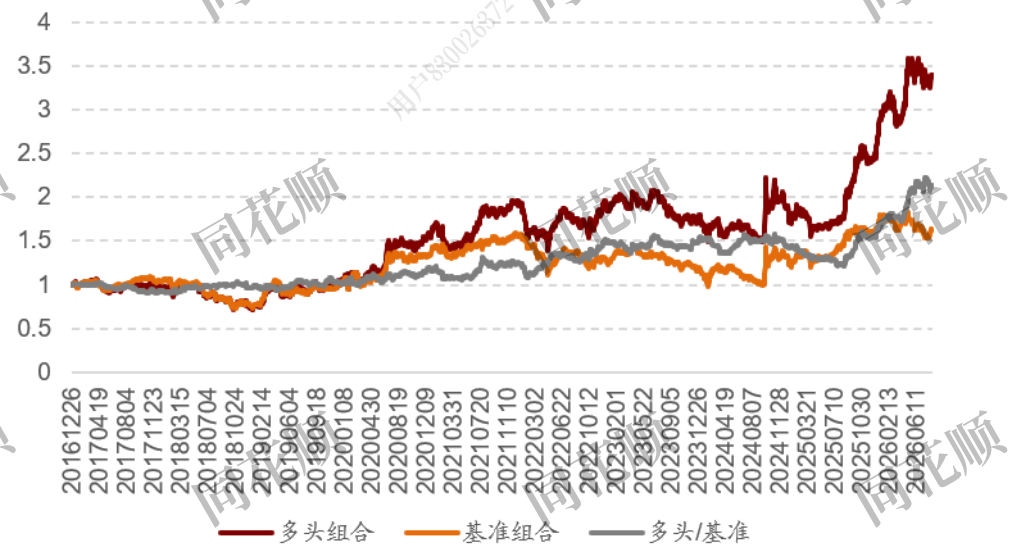
净申赎因子的反向预测力较为突出，在因子取负号后，5 日 RankIC 均值为 3.83%，t 值超过 3.72；在十分位组合中，净申赎值较高的空头组年化收益 −7.59%，而净申赎值较低的多头组为 +13.54%（表 3），分组收益存在明显分化。

表 3：ETF 净申赎收益统计

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	平均换手率	调仓胜率	夏普比率
多头	240.31%	13.54%	24.80%	32.64%	75.29%	52.33%	0.55
空头	-53.29%	-7.59%	22.39%	64.29%	57.30%	49.90%	-0.34
基准	61.67%	5.11%	19.52%	38.39%	/	52.54%	0.26
多头/基准	114.29%	8.22%	13.94%	23.00%	75.29%	52.63%	0.59

资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

图 4：ETF 净申赎净值结果



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

2.2.3、反向因子之二：关注过热

第二个因子刻画市场关注度的过热。在投资者实际交易过程中，要借助行情软

件来了解个股各类信息情况。考虑到这里需要观察的是一个负向指标，需要寻求一个用户基础相对广泛，普及程度比较高的行情软件数据。因此，我们引入了同花顺 ifind 平台的人气系列数据中的当日总热度数据。其总热度数据的含义为当日个股 K 线图点击量+个股分时图点击量+个股搜索点击量。

ETF 跟踪指数关注热度以指数成份股的个股热度取中位数得到，因子值定义为近 5 个交易日平均热度与过去 250 个交易日平均热度的比值——即“当前关注度相对其自身中长期常态的抬升幅度”。比值越高，说明行业短期被市场高度聚焦、情绪过热，未来越容易均值回归，同样作为反向因子使用。

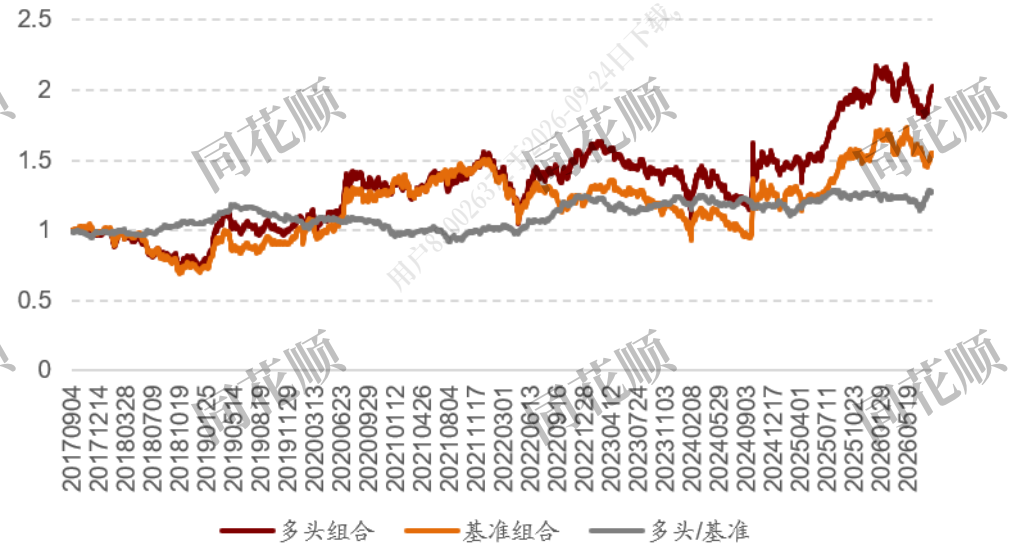
取负号之后，热度因子的 5 日 RankIC 为 2.28%（t=1.93）；十分位组合中，关注热度最高的空头组年化收益率 -1.32%，关注度比较低的多头组年化收益为 8.03%。从指标结果来看，该指标多头收益贡献并不突出，但空头效应较为显著。

表 4：关注过热因子收益统计

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	平均换手率	调仓胜率	夏普比率
多头	99.68%	8.03%	20.64%	33.90%	32.57%	50.55%	0.39
空头	-11.24%	-1.32%	24.94%	61.66%	32.53%	48.36%	-0.05
基准	53.68%	4.91%	20.08%	38.39%	/	51.42%	0.24
多头/基准	27.27%	2.73%	8.33%	22.49%	32.57%	51.09%	0.33

资料来源：招商证券、Wind，统计区间：2017/09/01-2026/08/14

图 5：关注过热因子净值结果



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

2.2.4、因子复合与反向组合回测

净申赎因子刻画交易型资金的真实申赎行为，热度因子刻画全市场参与者的关注程度，二者信息来源不同、截面相关性较低。我们对两个因子逐日截面 z-score 标准化后等权平均，得到复合反向因子。周频调仓时，等权持有复合得分最低（资金与情绪“双冷门”）的 6 只行业 ETF 形成反向子策略。

回测显示，反向复合组合总收益 241.9%，年化收益 13.59%，年化波动

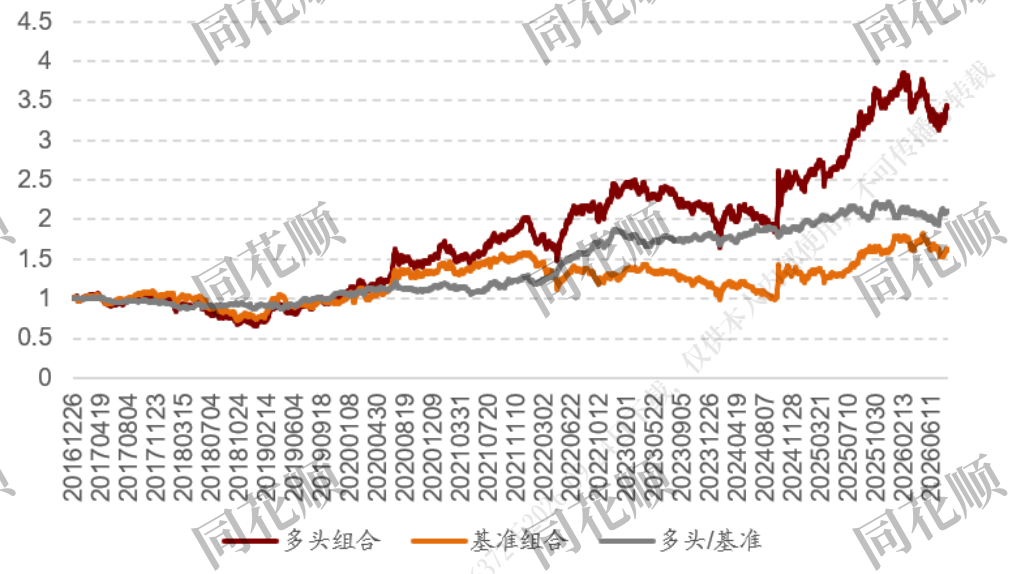
22.25%，夏普比率 0.61，最大回撤 -37.87%，调仓胜率 51.7%，换手率 0.65；相对行业等权年化超额 8.02%（图 6）。作为对照，净申赎单因子多头年化 13.54%、夏普 0.55、换手 0.75，热度单因子多头年化 8.03%、夏普 0.39——复合在年化收益与最强单因子基本持平的情况下，把夏普比率从 0.55 提升到 0.61、换手率从 0.75 降至 0.65，风险调整后收益与交易成本均更优。

表 5：反向子策略收益统计

	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	平均换手率	调仓胜率	夏普比率
多头	241.92%	13.59%	22.25%	37.87%	65.42%	51.72%	0.61
空头	61.67%	5.11%	19.52%	38.39%	/	52.54%	0.26
多头/基准	110.56%	8.02%	11.09%	15.51%	65.42%	53.64%	0.72

资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

图 6：反向复合因子净值结果



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

2.3、策略复合验证

在本文的第一部分，我们提出因子复合在选股（宽截面）上行之有效、在行业配置（窄截面）上则容易失灵。为验证这一点，我们在同一批行业 ETF 标的中，对照测算了两条技术路线。第一条是传统的“因子复合”路线：把正向因子与反向因子各自截面标准化后等权复合为一个综合得分，直接选取复合得分最高的 12 个行业 ETF。第二条是本文的“子策略配置”路线：基于前述方法分别构成正向、反向子策略，并分别持有 6 个行业 ETF，再对子策略进行等权配置。

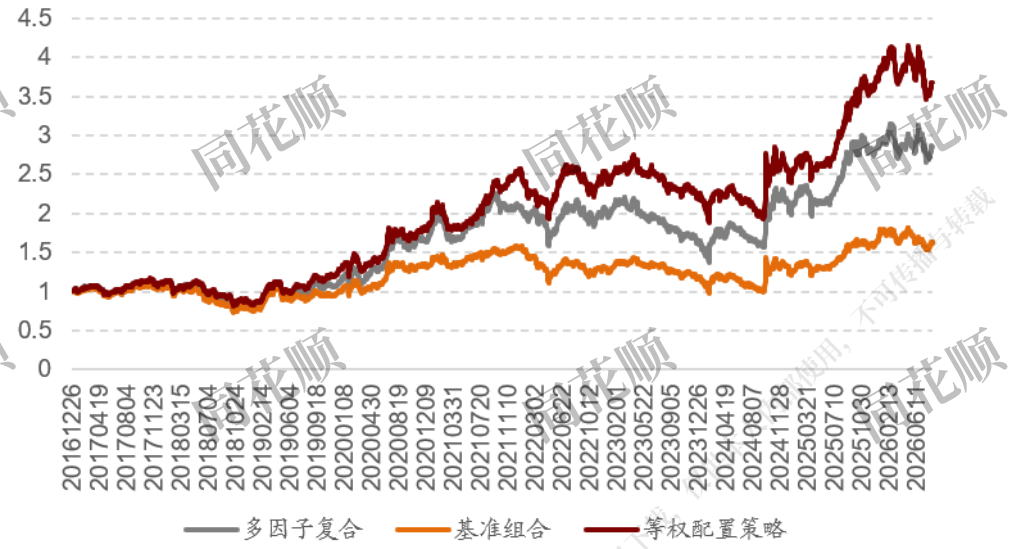
从结果可以明显看出，在等权配置子策略的情况下，组合年化超额为 9.36%，要高于利用复合多因子形成的组合。这证明了我们在第一部分所描述，在行业这一仅数十个标的的截面上，与其把两类对立逻辑的因子合成为一个复合因子，不如让它们各自保持逻辑完整、再在组合层面配置。在子策略路线下，每一份仓位都明确暴露于“趋势延续”或“均值回归”之一，这样每一个标的可以有非常清晰的持有原因和逻辑。

表 6：子策略复合收益统计

	总收益率	年化收益	年化波动	最大回撤	调仓胜率	夏普比率	平均换手
等权子策略组合	267.77%	15.15%	21.12%	32.08%	54.18%	0.72	62.04%
多因子组合	185.36%	11.48%	21.59%	39.13%	53.75%	0.58	57.73%
基准	61.67%	5.11%	19.52%	38.39%	53.64%	0.26	
等权子策略超额	128.38%	9.36%	8.24%	11.38%	56.84%	1.14	
多因子超额	77.42%	6.12%	8.64%	14.08%	56.72%	0.54	

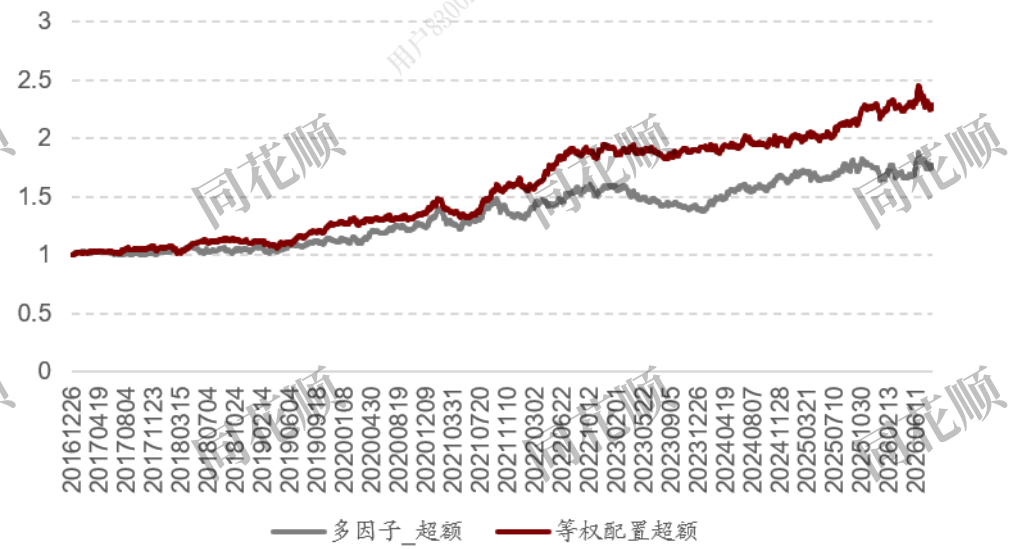
资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

图 7：子策略复合绝对净值结果



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

图 8：子策略复合相对净值结果

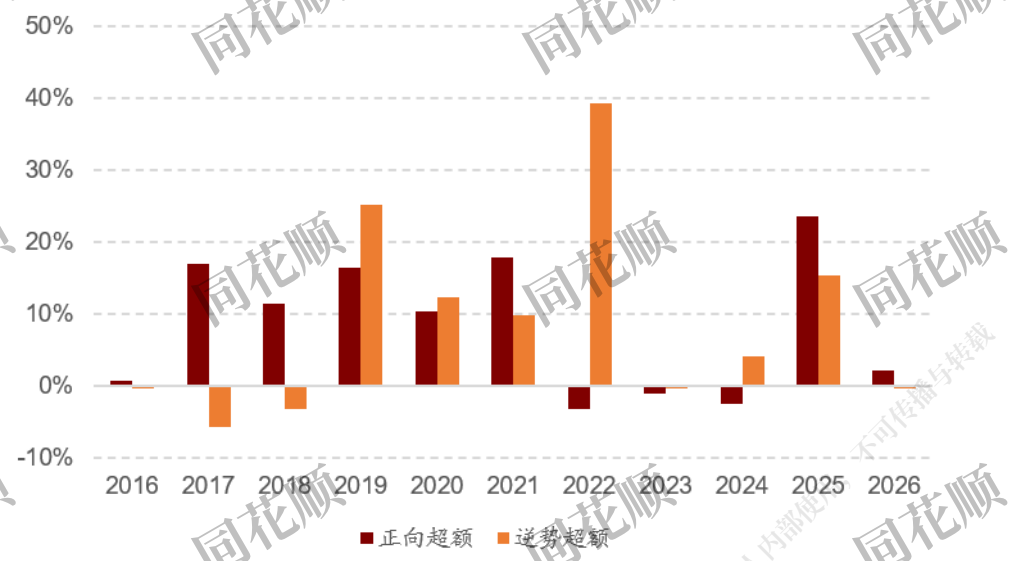


资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

2.4、两个子策略的互补性

双轮配置框架成立的前提，是两个子策略真正“互补”而非同涨同跌。经测算，两子策略日频超额收益（相对行业等权）的相关系数为 −0.16。在 9 个完整年度中，两子策略超额收益的相关系数有 8 年为负，且多次出现符号错配。

图 9：子策略年度收益



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

典型年份包括：2017–2018 年白马蓝筹趋势行情中，正向子策略年度超额 +17.0%、+11.5%，反向子策略为 −5.8%、−3.2%，趋势策略独大；2022 年市场风格剧烈反复、全年普跌，反转子策略凭借逆向布局取得 +39.4% 的年度超额（正向为 −3.2%），独自支撑了组合；2025 年趋势大年中，正向子策略超额 +23.6%，重新成为主要收益来源。两个子策略均未能在所有年份占优，二者超额收益的符号错配，正是配置层创造价值的基础——问题随之转化为：能否提前判断当前环境更有利于哪套子策略，并动态调整权重。

三、配置权重设计

配置模型的目标是每周输出一个权重 w：w 越大，越看好正向（动量）风格；w 越小，越看好反向（反转）风格。我们用三个逻辑相互独立、信息互补的信号进行刻画，分别是长期趋势状态、中短期风格收益再均衡、以及 DTW 形态相似性信号。基于这三个信号，灵活配置方案在市场“涨潮”时，紧随市场浪潮，超配正向子策略；在市场“落潮”时，拾取被遗落的贝壳，超配反向子策略。

3.1、信号一：长期趋势状态

趋势状态指标回答的问题是：市场整体处于上行趋势还是下行趋势？我们以全部行业等权组合的净值作为市场风格的综合刻画，计算其相对 25 周（约半年）移动均线的乖离率，再用该乖离率除以过去 25 周的乖离率标准差做标准化，得到 TZ25 指标。

$$Bias_t = \frac{close_t}{\sum_{i=t-25W}^{i=t} close_i/25}$$

$$TZ25_t = \frac{Bias_t}{std_{t-25w}(Bias)}$$

当 TZ25 显著为正，说明全市场净值稳定运行于半年均线之上，说明当前趋势明确向上，趋势类逻辑占优，应加大正向子策略权重；当 TZ25 为负，说明市场处于下行阶段，正向趋势逻辑偏弱，反转类逻辑相对占优。25 周窗口兼顾了对中期趋势的敏感性与对短期噪声的过滤，标准化采用滚动窗口使信号在不同波动率环境下可比。

3.2、信号二：中期收益再均衡

通过观察两个子策略自身的过去一段时间的相对表现，借助风格收益易出现再均衡的特点形成的指标。具体来说，取反向与正向子策略周度收益之差，对其过去 12 周（约一个季度）取均值，再用过去 52 周（约一年）的滚动均值与标准差做标准化，得到 G12 指标。

$$Gap_t = return_{反向,t} - return_{正向,t}$$

$$Gap_m_t = \sum_{i=t-12W}^{i=t} Gap_i/12$$

$$G12_t = \frac{Gap_m_t - \sum_{i=t-25W}^{i=t} Gap_m_i/25}{std_{t-25w}(Gap_m)}$$

该指标代表着风格收益均值回归逻辑：当过去一个季度正向子策略大幅跑赢反向子策略时， G12 为负，意味着动量风格可能阶段性透支、未来一段时间反转风格补涨的概率上升，应降低正向权重；反之当反向子策略长期跑输、G12 为正时，应回补正向权重。而做 52 周的标准化，是为了使近期收益转化为具有历史可比性的信号。

TZ25 与 G12 构成一对“快慢搭配”：TZ25 是 25 周下的市场趋势项，能够帮助我们在市场处于偏牛市倾斜配置趋势策略，偏熊市时倾斜配置反向策略；G12 是 12 周信号经过标准化的反转项，在单一风格短期走得极端的时候降低风格配置权重。

3.3、信号三：DTW 形态相似性

前两个信号都是对“市场状态”的度量，在配置上我们还需要回答的是前瞻问题：下一阶段哪些标的的趋势可能更强？我们引入动态时间规整（Dynamic Time Warping，DTW）相似性算法，用“以史为鉴”的方式为风格相对强弱提供前瞻信息。

DTW 是一种允许时间轴弹性对齐的序列相似度度量：传统欧氏距离要求两条序列在相同时间点一一对应，而 DTW 通过动态规划寻找最优弯曲路径，允许序列在时间轴上拉伸或压缩后再匹配。这一特性非常适合匹配金融市场中“形态相似、节奏不同”的历史行情。

进一步来说，我们将对子策略各自的持仓行业 ETF，分别在历史上对行业 ETF 匹配其自身历史上走势最相似的阶段，再根据相似片段未来的收益表现，分别

计算得到正向组合和反向组合未来的收益得分。在这里，由于部分行业 ETF 跟踪指数可回溯历史时间太短，所以当行业 ETF 跟踪指数自 2015 年以来没有数据时，我们用所属的中信一级行业的指数收益率做填充替代。

在算法上，我们采用 2 个交易日为 DTW 的弹性约束。DTW 的弹性窗口如果过宽，算法可能把形态截然不同的序列通过过度扭曲强行对齐，产生伪相似；我们将弯曲路径限制在对角线附近 2 日的交易日以内（带 Sakoe-Chiba 约束的 DTW-S），既保留对节奏差异的容忍，又排除过度扭曲的低质量匹配。

首先，我们需要得到行业 ETF 的得分：

（1）以 20 个交易日和 60 个交易日的标准化净值进行历史形态对比（起点为 2015 年），得到与各历史阶段的相似度。

（2）将 60 日窗口下相似度低于过去 5 年相似度均值的样本剔除，这是为了保证行情在中期趋势上没有显著的差异。再将 20 日窗口下相似度高于过去 5 年均值+3 倍标准差的样本筛选出来，这一步用于筛选出相似度非常高的历史样本。

（3）根据筛选出来的样本按 20 日相似度由高到低取 Top 5 个历史阶段（若不足 5 个则以所有筛选样本作为对象），取这 5 个阶段未来 5 日的收益率均值得到行业 ETF 的预期收益得分 DTW_score。

进一步的，我们根据正向篮子、反向篮子中的行业 ETF 的预期收益取均值，分别得到正向子策略和反向子策略的 DTW 预期收益；二者之差再做 52 周滚动标准化，得到 D_pos。D_pos 为正，表示历史相似形态预示当前强势行业（正向篮子）未来一段时期继续占优，应加仓正向；为负则反之。

$$DTW_cor_t = \sum_{Trend=1}^{Trend=6} \mathrm{DTW_score}_i/6 - \sum_{Reverse=1}^{Reverse=6} \mathrm{DTW_score}_i/6$$

$$\mathrm{D_pos}_t = \frac{DTW_cor_t}{std_{t-52w}(DTW_cor)}$$

在这里，我们还需要注意，在做相似匹配时是可能出现没有历史相似样本的情况。当篮子中有个别 ETF 没有得分时，加权时采用“有效样本归一”处理：即当行业出现没有任何相似样本时，则其权重不进入分母。而如果整个篮子均出现没有相似样本时，DTW 信号进入“弃权”状态：该周三个信号自动退化为 TZ25 与 −G12 两个信号等权决策，DTW 不投票。

3.4、三信号合成

三个信号在合成前均已标准化为可比的 z-score，采用等权合成。设 v 为 DTW 有效标志（有效为 1、弃权为 0），则配置综合得分为：

$$score = [\,TZ25 + (G12) + D_pos \cdot v\,] / (2 + v)$$

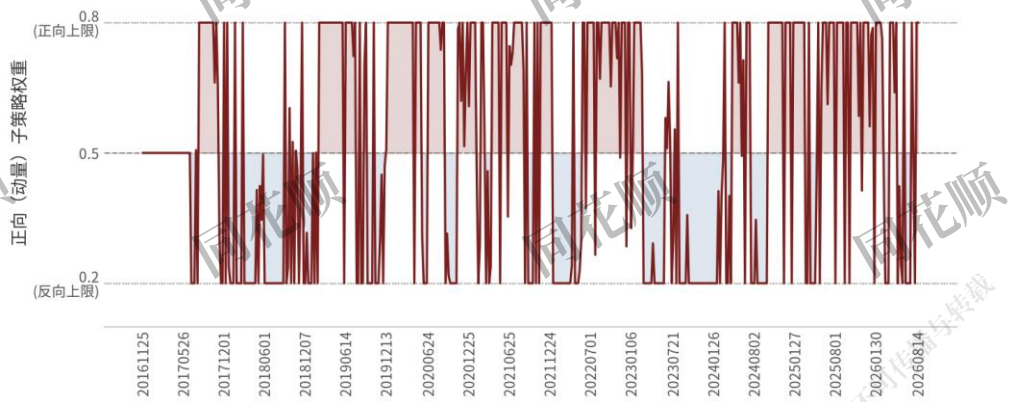
DTW 有效时分母为 3、三信号等权；DTW 弃权时分母为 2、退化为市场状态两个信号等权。这一设计使信号切换在权重上平滑过渡，不会因 DTW 周度缺失而跳变。得分再经函数映射为正向子策略权重：

$$w = clip(\,sigmoid(10 \cdot score), 0.2, 0.8\,)$$

$$w_{反向} = 1 - w$$

sigmoid 函数将无界的 z-score 压缩到 (0,1) 区间，尺度参数 S=10 使权重对信号保持适度敏感；截断到 [0.2, 0.8] 保证任何一套子策略都不会被完全清空——单一信号判断错误时，组合仍有至少 20% 暴露在另一套逻辑上，避免过度偏移至某一个子策略。回测期内正向子策略权重的周频时序如图 10：权重在 0.2 与 0.8 之间随三信号动态切换，均值约 0.52，略高于 0.5 的中性水平，说明策略会轻微超配正向子策略；权重的阶段性极值与市场风格转换时点基本吻合。

图 10：子策略权重结果



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

3.5、回测结果与分析

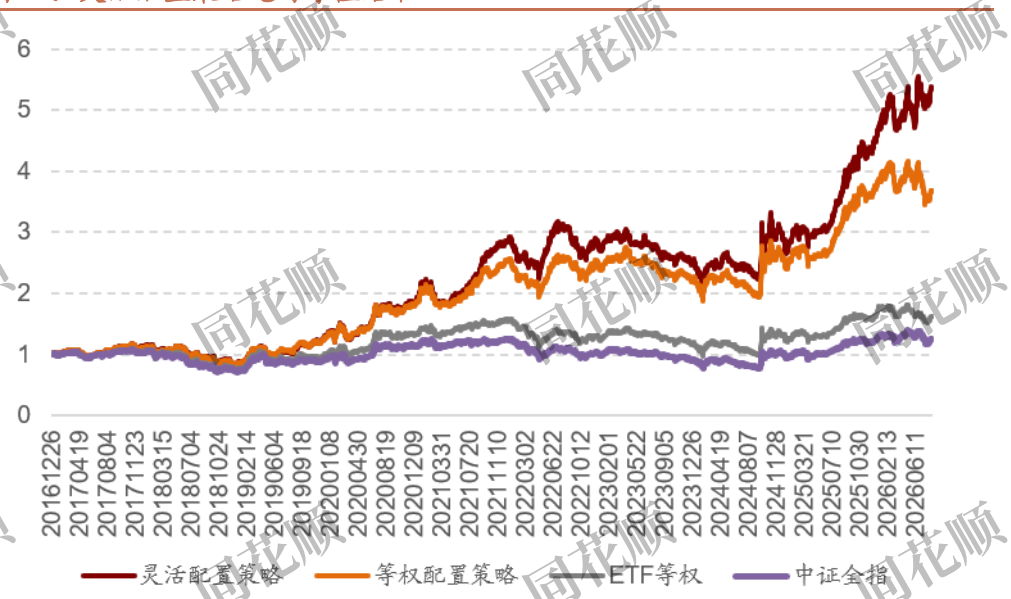
为了对比灵活配置对策略的边际改善，我们在本处的测试中将等权配置两个子策略作为一个对照组。灵活配置策略费后总收益 432.78%，年化收益 19.96%，年化波动 22.13%，夏普比率 0.90，最大回撤 −36.48%。相对行业 ETF 等权基准，年化超额 14.01%，信息比率高达 1.43，超额净值最大回撤仅−13.06%；相对固定 50/50 配置来说，年化收益增强 4.81%。

表 7：灵活配置策略收益统计

	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	平均胜率	夏普比率	平均换手率
灵活配置策略	436.78%	19.96%	22.13%	36.48%	54.79%	0.90	66.20%
等权配置策略	267.77%	15.15%	21.12%	32.08%	54.18%	0.72	62.04%
ETF 等权	61.67%	5.11%	19.52%	38.39%	52.54%	0.26	/
中证全指	25.16%	2.46%	19.72%	39.33%	50.51%	0.12	/
灵活配置超额	235.60%	14.01%	9.81%	13.06%	56.01%	1.43	/
等权配置超额	128.38%	9.36%	8.24%	11.18%	56.84%	1.14	/

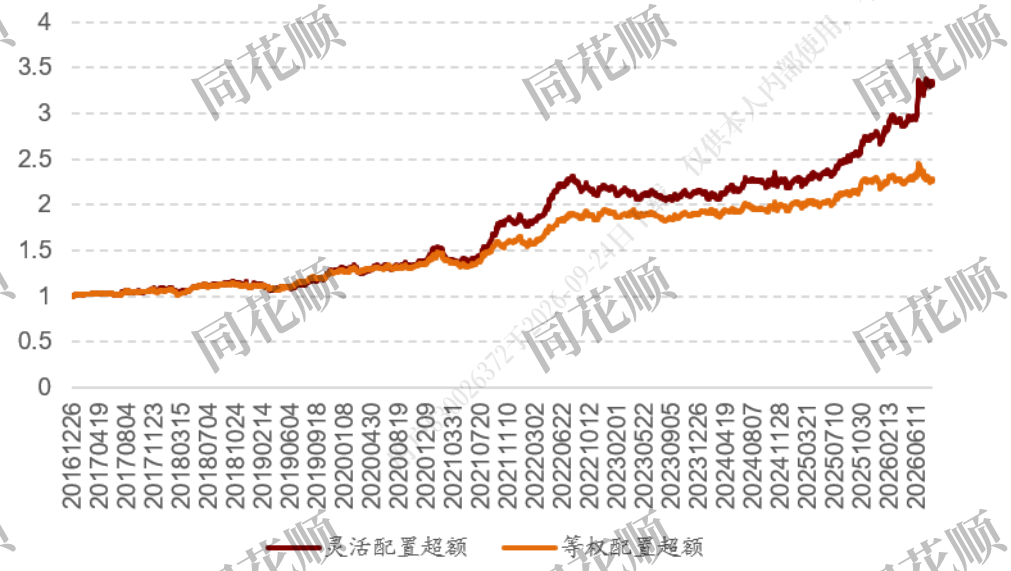
资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

图 11：灵活配置策略绝对净值结果



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

图 12：灵活配置策略相对净值结果



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

灵活配置配置相对静态 50/50 的增益，可以分解为“趋势/反转择时”与“DTW 形态前瞻”两层。从 50/50 固定配置（年化 15.15%）到仅用 TZ25 与 G12 两个慢信号择时，年化能提升约 2.6 个百分点，说明仅凭市场趋势状态与风格收益差做权重倾斜就能创造稳定增益；再加入 DTW 形态信号构成三信号模型（19.96%），年化再提升约 2.3%、相对 50/50 的年化增强达到 4.81 %。

分年度看，灵活配置策略相对行业等权基准在 2017–2026 全部年度基本都能够取得正超额（2023 年基本持平），其中 2019、2021、2025、2026 年超额超过 20 个百分点；另外，我们还统计了两个子策略超额收益逐年的相关系数，在 2020 年之前，两个子策略的超额收益负相关性不算突出，而近年来超额收益负相关较为突出，这也说明市场风格的两极分化正越发突出。同时可以看到，在子策略负相关性相对突出的年份，采用灵活配置的调权方案意义更加凸显。

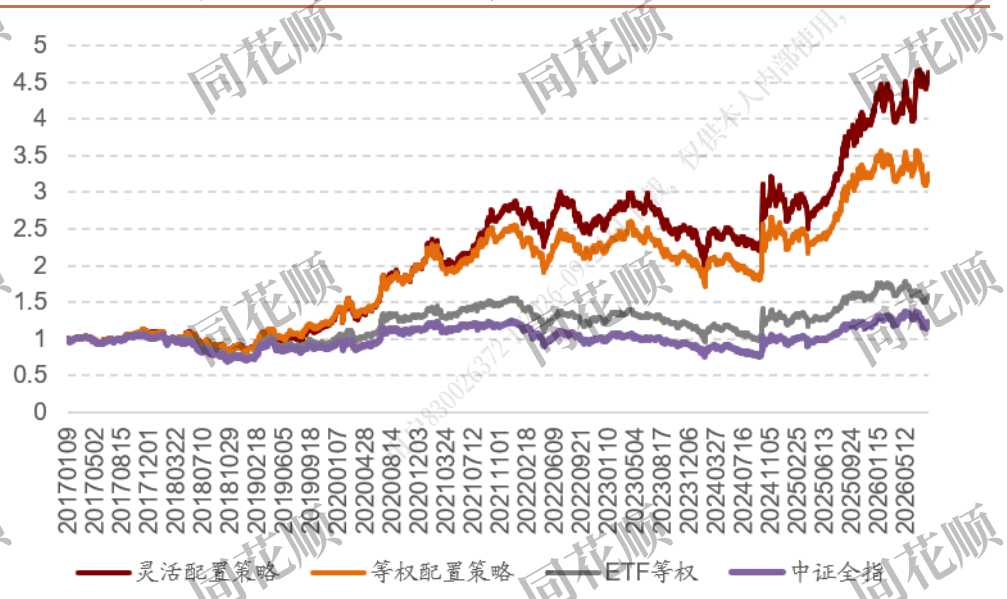
表 8：灵活配置策略逐年收益统计

	灵活配置策略	等权配置策略	ETF 等权	中证全指	子策略超额相关性
2017	10.79%	8.33%	3.12%	1.39%	0.04
2018	-26.46%	-25.39%	-29.45%	-30.79%	-0.03
2019	61.95%	61.04%	39.74%	32.38%	-0.03
2020	47.51%	46.37%	34.13%	22.97%	-0.17
2021	38.65%	26.51%	11.67%	4.51%	-0.15
2022	-3.62%	-3.25%	-19.42%	-20.17%	-0.05
2023	-7.06%	-6.89%	-6.53%	-8.18%	-0.12
2024	10.07%	10.58%	9.14%	8.20%	-0.35
2025	65.56%	51.57%	31.56%	27.98%	-0.02
2026	17.07%	-2.25%	-3.86%	-0.74%	-0.37

资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

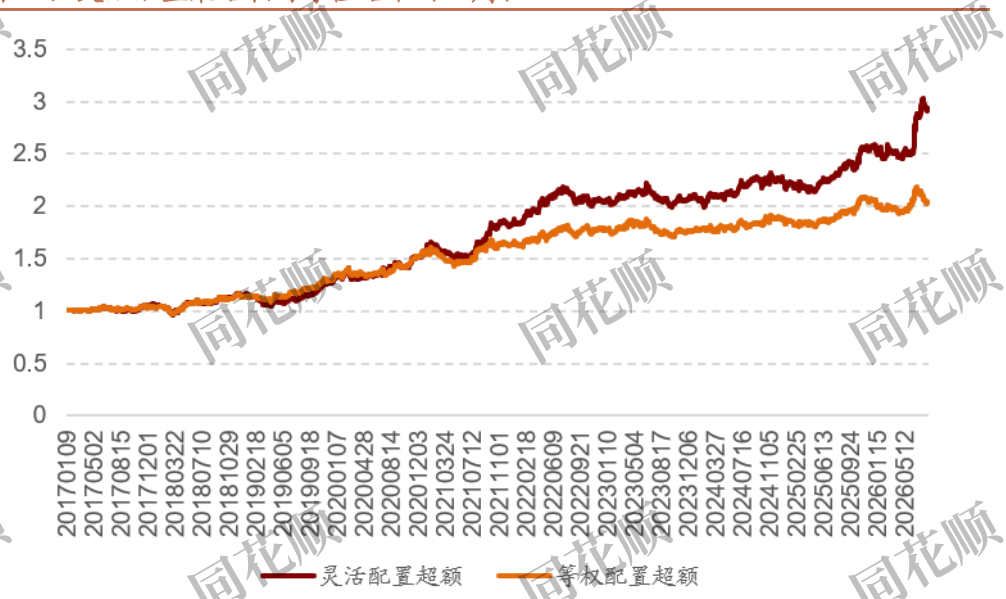
进一步的，我们还对该配置方案下在双周度频率下的运行表现进行测算。从结果来看，双周频策略收益约下降两个百分点左右。

图 13：灵活配置策略绝对净值结果（双周）



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

图 14：灵活配置策略相对净值结果（双周）



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

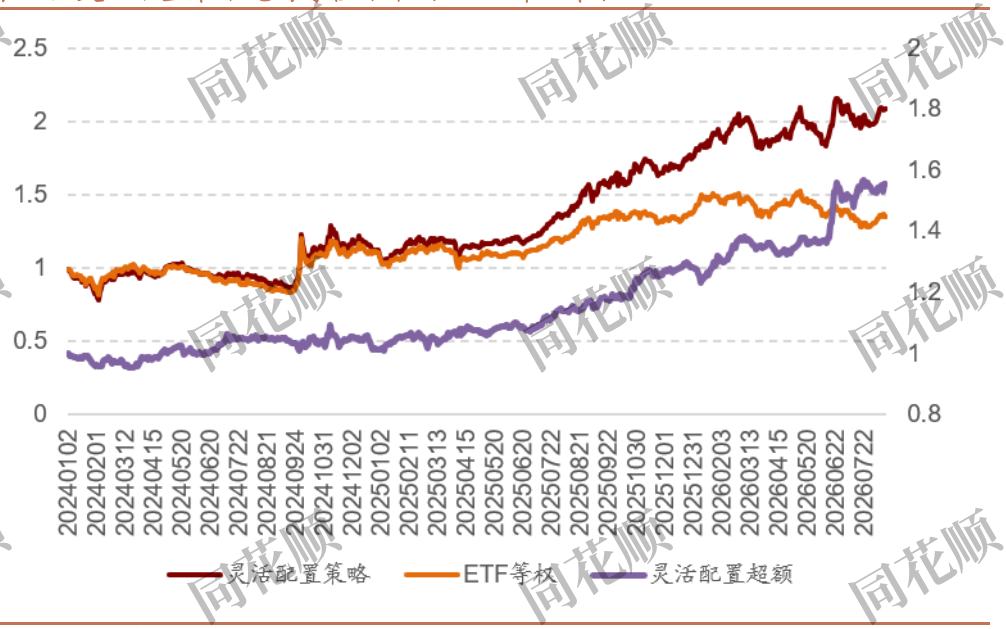
表 9：灵活配置策略收益统计（双周）

	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	平均胜率	夏普比率	平均换手率
灵活配置策略	363.20%	18.18%	22.28%	36.27%	57.38%	0.82	74.41%
等权配置策略	225.04%	13.71%	21.12%	34.05%	55.74%	0.65	71.16%
ETF 等权	59.32%	5.21%	19.49%	38.41%	52.46%	0.27	/
中证全指	23.24%	2.30%	19.77%	39.33%	55.33%	0.12	/
灵活配置超额	193.57%	12.45%	9.79%	10.83%	61.07%	1.27	/
等权配置超额	103.91%	8.07%	8.25%	11.02%	57.38%	0.98	/

资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

考虑到 ETF 近年快速发展、近期策略表现更具参考价值，下面具体展示 2024 年以来的净值表现。

图 15：灵活配置策略绝对净值结果（2024 年以来）



资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

表 10：灵活配置策略收益统计（2024 年以来）

	总收益	年化收益	年化波动	最大回撤	平均胜率	夏普比率	平均换手率
灵活配置策略	108.74%	34.21%	28.25%	20.98%	58.96%	1.21	65.22%
等权配置策略	62.38%	21.39%	26.28%	18.25%	55.22%	0.81	61.48%
ETF 等权	35.13%	12.79%	24.99%	18.76%	50.75%	0.51	/
灵活配置超额	35.48%	12.91%	22.30%	17.16%	50.00%	0.58	/
等权配置超额	55.44%	19.28%	11.07%	7.59%	60.45%	1.74	/

资料来源：招商证券、Wind，统计截止日：2026/08/14

3.6、参数稳健性

由于 sigmoid 在 |S · score| 较大时进入饱和区，约 76% 的周次权重贴近 0.8 或 0.2 边界（贴顶约 42%、贴底约 35%），策略在多数时间接近“偏趋势/偏反转”的二元开关，仅在信号模糊的周次处于中间权重。

这一“饱和”特征需要辩证看待：代价是信号置信度的梯度在强信号周被部分压缩；收益是模型对参数较不敏感、稳健性强。我们对 sigmoid 的尺度 S 与截断边界做了一部分网格测试（S 取 3–25，边界半宽取 0.05–0.30）：在定案边界 [0.2, 0.8] 下，S 从 5 到 25 时信息比率极差不足 0.05，参数几乎不影响结果；边界宽度才是主要杠杆——收窄边界（更接近二元开关、更高暴露）能把年化进一步抬升，但最大回撤同步扩大、换手与权重跳变显著上升，信息比率变化不大，说明窄边界的高收益纯粹来自加暴露而非择时质量改善。定案 S=10、[0.2, 0.8] 处于风险调整收益高原的中心，在以两分法历史样本测算中，两端样本段表现较为均衡。

四、结论与讨论

本报告从行业配置与个股选股的截面差异这一根本问题出发，论证并实践了“强逻辑子策略 + 灵活权重配置”的行业轮动框架，核心方法论创新均得到回测支持。

第一，在行业这一狭窄截面上，子策略配置方案相对传统因子复合方案在逻辑性上更明确，再策略效果上更好。同口径对照显示，动量与反转因子复合选股的费后年化仅 11.48%，低于把两套强逻辑子策略等权配置（15.15%）；而正向动量（年化 14.29%）与反向反转（年化 13.59%）两个子策略各自对应明确的市场状态，持有逻辑具有较强的解释性。

第二，灵活配置模型能够有效实现两个子策略之间的分配权重。长期趋势、中短期风格收益再均衡、DTW 形态相似性三个信号分别从“市场大势”“风格再均衡”“历史前瞻”三个维度刻画环境，等权合成后经 sigmoid 映射为 0.2–0.8 的权重，使组合在趋势行情中倾斜动量、在风格反复中倾斜反转。回测中配置模型费后年化 19.96%、相对行业等权年化超额 14.01%（IR 1.43）、相对静态 50/50 年化增强 4.81 个百分点，且参数较不敏感、网格测试显示稳健性良好。

第三，配置增益的来源可分解、可解释。慢信号择时贡献约 2.6 个百分点年化，DTW 形态前瞻再贡献约 2.3 个百分点；DTW 的增益主要来自 2022–2026 区间，形态匹配库随时间积累而更有效。

后续可探讨的方向包括：一是配置信号的丰富，例如纳入行业轮动强度、横截面离散度等风格切换压力指标，或期权隐含情绪、融资融券等更前瞻的过热度量，用于缓释 V 型拐点回撤；二是 DTW 匹配的精细化，包括历史样本的时间衰减加权、形态收益窗口的自适应、弹性约束参数的动态化；三是子策略自身的迭代，如在动量打分中加入行业景气或资金流信息、在反转因子中拓展更多另类数据源；四是将子策略配置框架扩展至商品、海外 ETF 等更多资产类别，检验“强逻辑子策略 + 灵活配置”在更宽资产域上的适用性。

用户830026372于2026-09-24日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相准如对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上
增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间
中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数
中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数
回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

用户8300263?2 2019-07-?? ??:??:?? 从??下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。